实验预习与原始数据记录

一、原理简述

不良导体导热系数的测定

$\frac{\delta Q}{\delta t}=\lambda S\frac{\theta_1-\theta_2}{h_B}$

对直径为 d_B，厚度为 h_B 的圆盘，单位时间内热流量为 $\frac{\delta Q}{\delta t}=\lambda\frac{\theta_1-\theta_2}{4h_B}\pi d_B^2$

上铜盘A为加热盘，样品盘B为传热盘，下铜盘C为散热盘

上稳定表 $T=\theta_1$，下稳定 $T=\theta_2$，取出B，使AC直接接触，对C直接加热，使 $T(C)>\theta_2$ 约10℃，然后移开A，使C冷却，记录 $\theta-t$ 图，在 θ_2 处 $\frac{d\theta}{dt}$ 为斜率即冷却速率，散热 $V=\frac{\delta Q}{\delta t}=mc\frac{d\theta}{dt}$

$$\frac{\delta Q}{\delta t}=mc\frac{d\theta}{dt}\frac{(\pi R_C^2+2\pi R_C h_C)}{2(\pi R_C^2+\pi R_C h_C)}$$

$$\therefore\lambda=mc\left|\frac{d\theta}{dt}\right|\frac{(R_C+2h_C)}{(R_C+h_C)}\frac{2h_B}{(\theta_1-\theta_2)\pi d_B^2}$$

二、预习中的问题列举

不良导体导热系数应如何变化，误差如何产生？

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、原始数据记录　　$\theta_1 = 76°C$　　$\theta_2 = 50.3°C$

t/s	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
θ/℃	65.0	64.0	62.8	61.6	60.5	59.3	58.2	57.1	56.1	55.1	54.1	53.2	52.1	51.1	50.2

300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
49.5	48.8	48.0	47.3	46.7	46.0	45.4	44.8	44.2	43.6	43.1	42.6	42.1	41.6	41.2	40.7

620
40.3

测量次数	样品盘B	
	直径 $D_B = 2R_B$ /cm	厚度 h_B/cm
1	13.026	0.832
2	13.036	0.810
3	13.040	0.824
4	13.060	0.824
5	13.070	0.818
平均值	13.046	0.822

$D_C = 13.00cm$　　$h_C = 1.00cm$　　$m_C = 363.22g$　　$c = 880J/(kg \cdot h)$

教师签字 姜志军

日　　期 2024.5.16.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

24

实验名称： 不良导体导热系数的测定

成 绩	9

实验日期 2024.5.16　　**教师签字** 方德3

同 组 者 _____　　**审阅日期** _____

一、实验目的

1. 学会用稳态平板法测定不良导体导热系数.
2. 学会用作图法求散热速率

二、实验仪器与实验方法

仪器：导热系数测定仪，待测样品，游标卡尺，停表

方法：1. 将样品盘B放在加热盘A与散热盘C中间，调节底部的三个微调螺钉，使三盘接触良好

2. 开启电源后，左表头设定控制温度为75℃后开始对加热盘A加热，左表头显示加热盘温度，右表头显示散热盘温度

3. 加热盘A温度上升到设定温度时，每隔1分钟记录一次加热盘和散热盘温度，如果2min内加热盘和散热盘温度基本保持不变时，可认为系统达到稳定状态，记录此时θ_1，θ_2的值

4. 取出样品盘，调节底部三个螺钉，使加热盘和散热盘直接接触，使散热盘温度上升到高于稳态时的θ_2值15℃左右

5. 迅速将加热盘移向一边，每隔20s记录一次散热盘的温度，直至低于θ_2值15℃左右为止

6. 测量、记录样品盘的直径和厚度，抄录散热盘的质量、直径和厚度

7. 根据测量得到稳态时的温度值θ_1和θ_2，以及在温度θ_2时的冷却速度$\left.\frac{d\theta}{d\tau}\right|_{\theta=\theta_2}$，由公式计算样品盘的导热系数λ

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、测量内容及数据处理

$\theta_1 = 76°C$　　$\theta_2 = 50.3°C$

t/s	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
θ/°C	65.0	64.0	62.8	61.6	60.5	59.3	58.2	57.1	56.1	55.1	54.1	53.2	52.1	51.1	50.2	49.5	48.8	48.0	47.3

t/s	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620
θ/°C	46.7	46.0	45.4	44.8	44.2	43.6	43.1	42.6	42.1	41.6	41.2	40.7	40.3

表1　铜盘C在θ_2值附近冷却时的θ值

	样品盘B	
	直径 $D_B = 2R_B$/cm	厚度 h_B/cm
1	13.026	0.832
2	13.036	0.810
3	13.040	0.824
4	13.060	0.818
5	13.070	~~0.822~~ 0.824
平均值	13.046	0.822

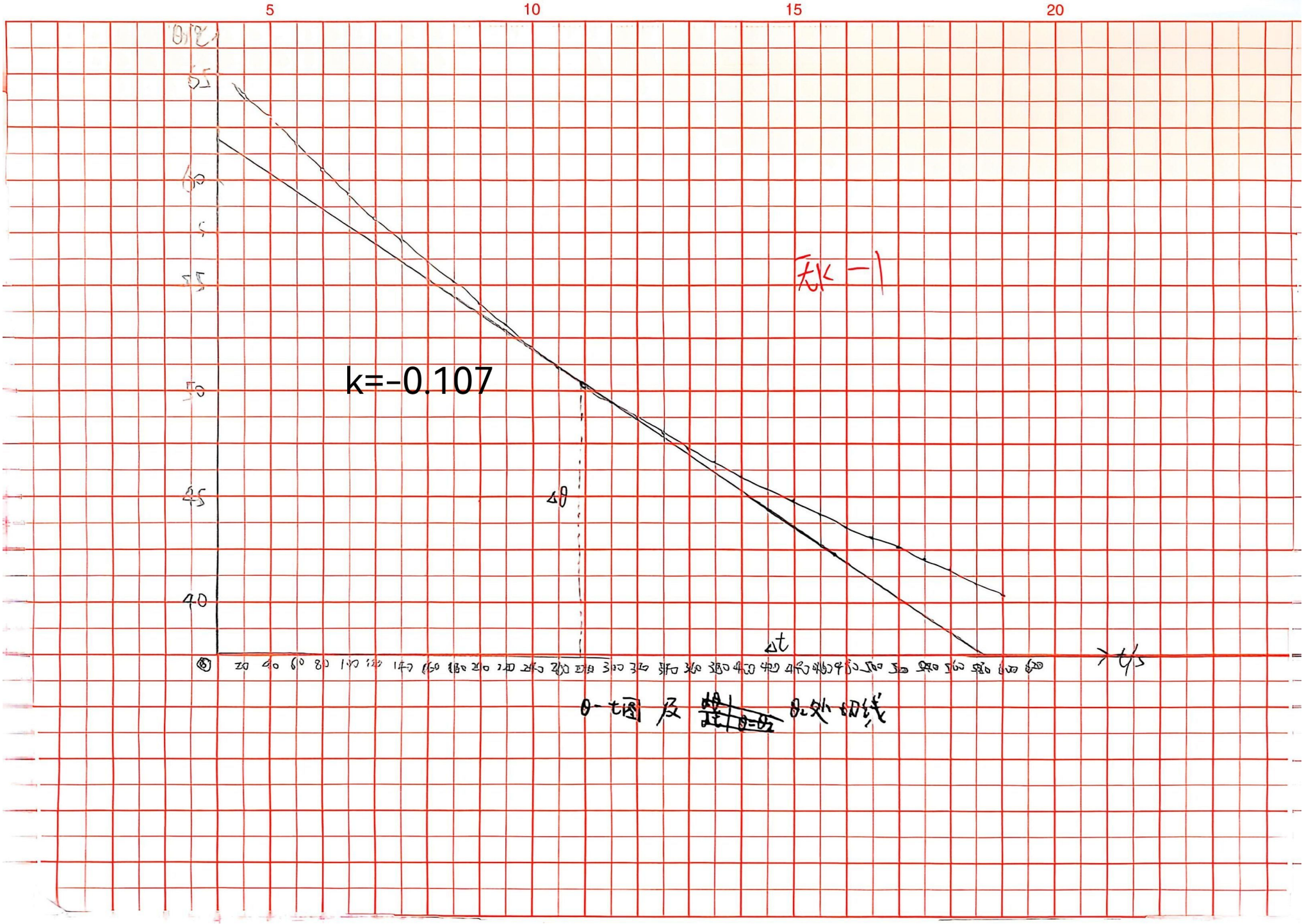
$D_C = 13.00cm$　　$h_C = 1.00\ cm$　　$M_C = 363.22g$　　$C = 880\ J/(kg \cdot h)$

1.由图：$\left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{\theta=\theta_2} = -0.107$

2. $\lambda = mC\left|\frac{d\theta}{dt}\right| \frac{(R_C+2h_C)}{(R_C+h_C)} \frac{2h_B}{(\theta_1-\theta_2)\pi R_B^2} = 0.36322kg \times 880J/(kg \cdot h) \times 0.107 \times \frac{0.065+\frac{0.02}{2}}{0.065+0.01} \times \frac{2\times 0.00822}{25.7\times 3.14\times 0.13046^2}$

$\approx 0.264\ W/(m \cdot K)$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



θ-t图及 [illegible] θ处切线

(2

四、小结（结论、误差分析及建议等）

结论：了解导热系数算法与意义。

误差：①作画图时可能有较大误差，取切线时不一定准

②测量时对直径选取有偏差

建议：提高加热效率

五、实验思考题

3. 1. 可以将导体竖直高度增高，避免传热过快，时间小的误差，在导体外层加隔热材料防止热量散失。

3. $\frac{dQ}{dt}$，$\frac{R_c+\lambda_c}{R_c+h_c}$，无等数据小数点后~~位~~*为无限小数，在四舍五入保留几位后会不可避免地在计算时产生误差

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App